

Análisis de isotermas de adsorción

Determinación del área superficial específica mediante el método BET

Archivo analizado: *Isotermas.xlsx* · Fecha del informe: 1 de septiembre de 2026

Suposición indispensable. El archivo original presenta $\frac{P}{P_0}$ y volumen adsorbido en $\text{cm}^3(\text{STP})/\text{g}$, pero no identifica el adsorbato ni la temperatura. Los cálculos de este informe suponen adsorción de **nitrógeno a 77 K**, un área transversal molecular de $0,162 \text{ nm}^2$ y un volumen molar de $22\,414 \text{ cm}^3/\text{mol}$ en condiciones estándar. Si el gas o la temperatura fueron diferentes, las áreas deberán recalcularse.

1. Resumen ejecutivo

Se analizaron las ramas de adsorción y desorción de cinco materiales. El área superficial específica se obtuvo con la ecuación de Brunauer–Emmett–Teller (BET), empleando únicamente la rama de adsorción y seleccionando intervalos lineales que cumplen criterios físicos de consistencia.

Material	Área BET (m^2/g)	Intervalo $\frac{P}{P_0}$	n	R^2	C	Error C4
Óxido de grafeno	116,0	0,0497–0,3010	6	0,999937	121,1	3,38 %
$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	251,3	0,02946–0,66990	22	0,999771	70,5	1,73 %
Allende-100	1,23	0,01804–0,24772	11	0,999781	63,2	0,27 %
Zeolita Y (Si/Al = 15)	993,9	0,00979–0,06078	3	0,999991	1986,9	4,33 %
8 % $\text{ZrO}_2/\text{SBA-15}$	663,4	0,06278–0,20012	8	0,999948	116,1	0,92 %

El orden de área superficial es:

Zeolita Y > 8 % $\text{ZrO}_2/\text{SBA-15}$ > $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ > óxido de grafeno >> Allende-100

2. Metodología

2.1. Transformación BET

Para cada punto de la rama de adsorción se calculó la ordenada BET:

$$y = \frac{\frac{P}{P_0}}{V \left(1 - \frac{P}{P_0} \right)}$$

La regresión lineal se expresó como $y = sx + i$, donde $x = \frac{P}{P_0}$, s es la pendiente e i la intersección. A partir de estos parámetros se obtuvieron el volumen de monocapa y la constante BET:

$$V_m = \frac{1}{s + i} \quad \text{y} \quad C = 1 + \frac{s}{i}$$

El área superficial específica se calculó mediante:

$$S_{\text{BET}} = \frac{V_m N_A \sigma}{V_{\text{molar}}}$$

Con nitrógeno y las constantes indicadas, el factor de conversión empleado fue aproximadamente $4,3526 \text{ m}^2$ por cada $\text{cm}^3(\text{STP})$ de volumen de monocapa y por gramo de muestra.

2.2. Selección del intervalo lineal

No se eligieron los intervalos únicamente por el valor de R^2 . Cada ajuste aceptado cumplió las siguientes condiciones:

- pendiente e intersección BET positivas;
- aumento de $V\left(1 - \frac{P}{P_0}\right)$ dentro del intervalo seleccionado;
- presión correspondiente a la monocapa leída en la isoterma dentro del intervalo de ajuste;
- diferencia máxima del 20 % entre la presión de monocapa BET y la leída en la isoterma;
- número suficiente de puntos medidos, cuando la resolución experimental lo permitió;
- uso exclusivo de la rama de adsorción.

Se enumeraron todas las ventanas consecutivas posibles con tres puntos o más y $R^2 \geq 0,995$. Siguiendo la estrategia BETSI, se eligió la ventana que termina en la mayor presión permisible y, entre las que comparten ese extremo, la de menor error de presión de monocapa. No se añadieron puntos experimentales interpolados.

3. Interpretación de las isotermas

3.1. Óxido de grafeno

El área BET calculada es **116,0 m²/g**. La adsorción apreciable a presiones relativas muy bajas indica una contribución de poros pequeños o sitios de alta energía. La histéresis amplia a presiones mayores sugiere además una contribución mesoporosa. En conjunto, la isoterma es compatible con una textura de porosidad mixta y con heterogeneidad superficial.

3.2. γ -Al₂O₃

El área BET es **251,3 m²/g**. El perfil es semejante a una isoterma tipo IV, con una región de histéresis amplia a presiones relativas intermedias y altas. Este comportamiento es característico de un sólido predominantemente mesoporoso.

3.3. Allende-100

El área BET obtenida es **1,23 m²/g**, muy inferior a la de los demás materiales. La captación de gas es pequeña en casi todo el intervalo y aumenta principalmente cerca de la saturación. Esto indica una superficie accesible reducida y una contribución limitada de micro- y mesoporos al área total.

3.4. Zeolita Y (Si/Al = 15)

El área BET calculada es **993,9 m²/g**, la mayor del conjunto. La elevada captación a baja presión seguida por una meseta es semejante a una isoterma tipo I y confirma el carácter fuertemente microporoso de la zeolita.

Precaución para la zeolita Y. El ajuste convencional entre $\frac{P}{P_0} = 0,05$ y $0,30$ produce una intersección y una constante C negativas, además de incumplir el criterio de crecimiento de $V\left(1 - \frac{P}{P_0}\right)$. Por ello se rechazó. El valor reportado utiliza los únicos tres puntos disponibles que satisfacen los criterios, entre $0,00979$ y $0,06078$. Aunque el ajuste tiene un R^2 alto, el resultado es sensible a la escasa resolución experimental en esta región.

3.5. 8 % ZrO₂/SBA-15

El área BET es **663,4 m²/g**. La isoterma presenta un comportamiento semejante al tipo IV y un aumento abrupto asociado con condensación capilar aproximadamente entre $\frac{P}{P_0} = 0,74$ y $0,78$. El perfil concuerda con una estructura mesoporosa de alta área, propia de materiales basados en SBA-15.

4. Calidad y limitaciones del resultado

- Los valores son áreas específicas BET, no distribuciones de tamaño de poro ni áreas externas obtenidas por métodos como el gráfico t .
- El archivo no contiene información sobre masa de muestra, desgasificación, equilibrio, adsorbato o temperatura. Estas condiciones deben documentarse para una trazabilidad experimental completa.
- En materiales microporosos, especialmente la zeolita Y, el modelo BET tiene limitaciones conceptuales y una fuerte sensibilidad al intervalo seleccionado.
- La norma ISO 9277 advierte que el momento cuadrupolar del N₂ puede causar desviaciones del orden del 20 % en algunas superficies. Para microporos puede ser preferible Ar a 87 K; para áreas cercanas a 1 m²/g, como Allende-100, se recomienda comprobar la sensibilidad mediante adsorción de Kr a 77 K.

- Los elevados valores de R^2 describen la linealidad de los puntos elegidos, pero no sustituyen los criterios físicos de validez.
- No se estimó una incertidumbre instrumental porque el archivo no incluye réplicas, errores de medición ni especificaciones metrológicas.

5. Conclusiones

La zeolita Y y el material 8 % ZrO₂/SBA-15 presentan las áreas superficiales más altas, con **993,9** y **663,4 m²/g**, respectivamente. La γ -Al₂O₃ muestra un área mesoporosa intermedia de **251,3 m²/g**, mientras que el óxido de grafeno alcanza **116,0 m²/g**. Allende-100 posee un área accesible muy baja, de aproximadamente **1,23 m²/g**.

Para fortalecer el resultado de la zeolita Y se recomienda repetir o ampliar la medición con más puntos a baja presión relativa. También se recomienda confirmar que el experimento se realizó con nitrógeno a 77 K y documentar el protocolo de desgasificación antes de usar estas cifras en una publicación o comparación formal.

6. Reproducibilidad

El cálculo se ejecutó de manera reproducible con uv. El archivo de análisis es `analyze_isotherms.py` y el libro detallado, que contiene los datos, ajustes y gráficas, es `BET_surface_area_analysis.xlsx`.

```
uv run python analyze_isotherms.py datos/Isotermas.xlsx
```

7. Referencias metodológicas

1. **ISO 9277:2022**. Determinación del área superficial específica de sólidos por adsorción de gases mediante el método BET. Sitio oficial de ISO.
2. Thommes, M. y colaboradores (2015). *Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution*. Informe técnico IUPAC. DOI.
3. Osterrieth, J. W. M. y colaboradores (2022). *How reproducible are surface areas calculated from the BET equation?* Advanced Materials, 34, 2201502. DOI.